



KOMPLEXE ZAHLEN

Rechnen in $\mathbb{C}$. Berechnen Sie folgende Zahlen, sowie deren Konjugierte und Inverse:

* 1. $\frac{5}{3i-4} + \frac{13+i}{5(2-i)}$

3. “ $\sqrt{i}$ ” (also $z \in \mathbb{C}$ mit $z^2 = i$)

* 2. $\left(\frac{2-i}{1+i2}\right)^{30}$

4. $\left|\frac{74+i50}{1-i\sqrt{3}}\right|$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Polarform. Schreiben Sie in Polarform:

* 1. $-2 - i\sqrt{6}$

3. $-10i$

* 2. 10

4. $1 + (\sqrt{2} - 1)i$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Komplexe Wurzeln und Nullstellen von Polynomen.

1. Was sind die 12. Einheitswurzeln?
2. Bestimmen Sie alle Lösungen von $z^5 + 4 = 4i$.
3. Bestimmen Sie alle Lösungen von $z^6 - 2z^5 - 8z^4 + 24z^3 - z^2 - 30z = 0$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.